

# COURS 2 - L'ACCOMPAGNEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE EN NATUROPATHIE

Aude Billard - Naturopathe

## SOMMAIRE

- I. L'importance de l'hydratation dans la pratique sportive**
  - 1. Hydratation et déshydratation**
  - 2. L'hydratation à l'effort**
  - 3. Les boissons d'effort**
  
- II. Les compléments de la pratique sportive**
  - 1. La nutrition lors de l'effort**
  - 2. Vitamines, minéraux et biotiques**
  - 3. Protéines et acides aminés**
  
- III. Phytothérapie : les plantes au service des sportifs**
  - 1. Les plantes, alliées des sportifs**
  - 2. Zoom sur la caféine**
  
- IV. Aromathérapie & Apithérapie pour les sportifs**
  - 1. Les huiles essentielles des sportifs**
  - 2. Les bienfaits des produits de la ruche**

## Quelques notions importantes

### ❖ L'importance de la nutrition chez le sportif

Nous avons vu dans le précédent cours l'importance de la nutrition chez le sportif.

La nutrition doit être adaptée :

- Au profil nutriginétique
- A l'intensité de la pratique sportive
- Aux conditions de la pratique

### L'objectif d'une nutrition adaptée ?

- ⇒ Construire une hygiène alimentaire individualisée qui couvre au maximum les besoins du sportif.

### ❖ La micronutrition, pour tendre vers un équilibre optimal

Nous avons vu que les besoins métaboliques augmentent avec la fréquence et l'intensité des entraînements.

- ⇒ Cette augmentation entraîne une adaptation des apports en macronutriments + micronutriments.

Une micronutrition ciblée permettra de :

- Compenser le phénomène de stress oxydatif induit par la pratique sportive
- Compenser les éventuelles déficiences / carences

## ❖ Pourquoi supplémenter les sportifs ?

### 3 objectifs :

- **Soutenir l'organisme**
  - ⇒ En apportant des quantités physiologiques
- **Améliorer les performances**
  - ⇒ En ciblant les besoins sur des périodes établies
- **Prévenir les traumatismes et les blessures**
  - ⇒ En optimisant les apports en macro et micronutriments

**Tout en prenant soin de ne pas contrer les défenses antioxydantes naturelles de l'organisme.**

- **La pratique sportive induit une augmentation des pertes en micronutriments** et nécessite donc, lorsque cela est nécessaire, de combler les déficiences et / ou carences.
- **Cette supplémentation s'adresse aux sportifs** de force comme aux sportifs d'endurance.
- L'objectif premier, comme toujours, est de **soutenir l'organisme et d'optimiser les apports.**
- Parfois aussi, contribuer à la performance !

## ❖ Complémentation Vs Dopage

**Supplémentation ou complémentation sont bien distinctes du dopage.**

### ⇒ Qu'est-ce qu'un complément alimentaire ?

- **Un complément alimentaire** (article 2 du Décret n°2006-352) est une denrée alimentaire qui constitue une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique.
- **Les ingrédients composant les compléments alimentaires** sont donc strictement réglementés.

### ⇒ Qu'est-ce que le dopage ?

- **En France, la loi du 23 mars 1999 inscrite au Code de la santé publique définit le dopage** comme « l'utilisation de substances ou de procédés de nature à modifier artificiellement les capacités d'un sportif » (y compris les procédés destinés à masquer l'emploi de produits dopants).
- **On distingue les produits interdits en compétition de** ceux qui sont interdits pendant et en dehors des compétitions.

Source : Substances et procédés interdits dans la pratique sportive - VIDAL

- **L'objectif des compléments alimentaires pour le sportif**, est d'apporter des nutriments spécifiques (que l'on retrouve dans l'alimentation ou non) de façon concentrée et ciblée sous forme de poudre, gélules, boisson.
- **Depuis juin 2012, la présence de la mention NF V 94-001**, sur l'emballage des compléments alimentaires et denrées alimentaires, garantit aux consommateurs que les produits ainsi labellisés sont exempts de substances dopantes.

# I. L'IMPORTANCE DE L'HYDRATION DANS LA PRATIQUE SPORTIVE

⇒ Un rôle fondamental

## 1. Hydratation et déshydratation

### ❖ L'hydratation des sportifs

- Une bonne hydratation est importante pour tous les sportifs, et elle est fondamentale pour le sportif d'endurance.

#### Pourquoi transpire-t-on ?

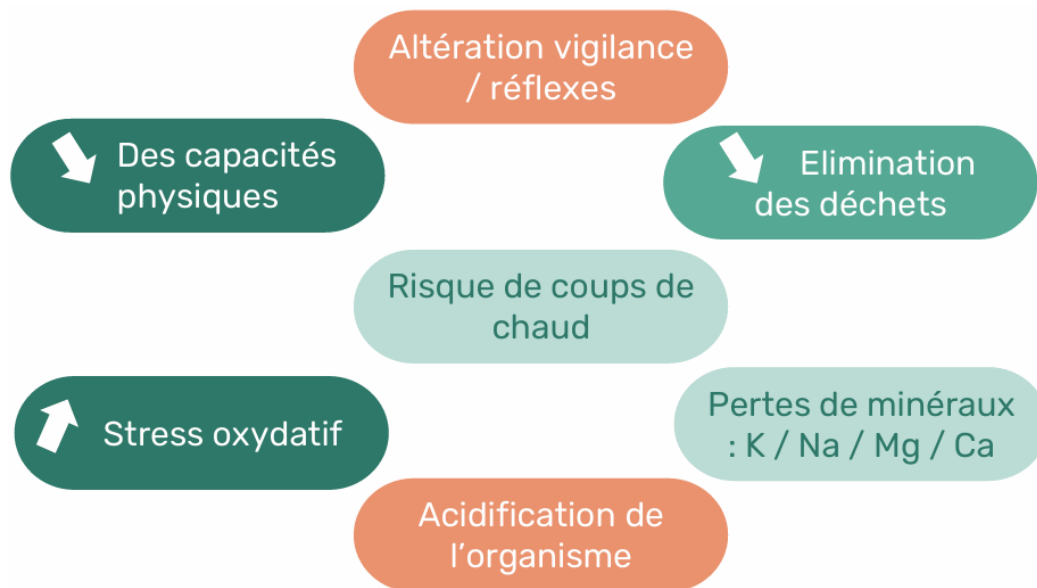
**Muscles** = production de chaleur au cours de l'effort

**Sudation** = permet d'évacuer l'eau pour éviter une élévation trop importante de la température corporelle.

- Les pertes hydriques sont d'environ 1 l (en condition normale) à 3 l / heure (en condition extrême)
- Pertes hydriques = pertes simultanées de minéraux et glucides

### ❖ Les risques liés à la déshydratation

La déshydratation peut être un réel danger, notamment pour le sportif d'endurance !



## 2. L'hydratation à l'effort

### ❖ Comment bien s'hydrater ?

Le type + la qualité de l'hydratation sont tout aussi importantes que la quantité

Il est important de bien **s'hydrater avant l'effort** (= statut hydrique optimal) + pendant + après

**Le choix de la boisson dépend du type d'effort** : o < à 1h = l'eau pure est suffisante o > à 1h = boisson d'effort à adapter selon les besoins

➔ Il est important de maintenir l'hydratation tout en évitant la surhydratation.

## AU QUOTIDIEN :

- Vérifier la couleur des urines le matin : elles doivent être claires



Excellent



Bon



Moyen



Mauvais



Très mauvais

- Boire au quotidien entre **2 et 2,5 l'eau au total** = boire dès le réveil, en répartissant les prises tout au long de la journée

→ **Sensation de soif = signal trop tardif !**

## AVANT L'EFFORT

- **Les facteurs environnementaux à prendre en compte :**

- Température > 25°C = +10-15% besoins/°C
- Humidité < 40% = +200-500 ml/jour
- Altitude > 2500m : +1,5-2l /jour (car hyperventilation)

→ **Boire 500 ml dès le début de la pratique sportive**

## PENDANT L'EFFORT

- **Boire à sa soif, par petites gorgées toutes les 10 à 15 min** (entre 400 et 800 ml/heure, jusqu'à 1,5 l/heure en cas de sudation intense, conditions climatiques extrêmes)
- **Consommer une boisson d'effort si effort > 1 heure**(maison ou commerce)

## APRES L'EFFORT

- **Boire de manière régulière jusqu'au soir** (ou la séance suivante !)
- **Consommer une eau fortement minéralisée ou additionnée d'électrolytes** pour tamponner l'acidité produite à l'effort et reconstituer le stock de glycogène
- **Boire un peu plus que ce qui a été perdu lors de l'effort** (remplacer +150% des pertes sudorales)

## LA METHODE DE LA PESEE

- **Se peser avant et après l'entraînement**

**Objectif** = ne pas perdre plus de 2% de son poids de corps grâce au volume d'eau consommée à l'entraînement

**Poids AVANT > Poids APRES = j'ai bu plus que je n'ai transpiré (à éviter)**

**Poids AVANT < Poids APRES = j'ai bu moins que je n'ai transpiré = déficit hydrique**

### 3. Les boissons d'effort

#### ❖ Les boissons d'effort

- Les boissons d'effort ont pour objet de réapprovisionner le corps en vitamines, minéraux et glucides durant l'effort pour éviter une diminution trop importante des réserves.

#### 3 types de boissons d'effort :

- Isotonique
- Hypotonique
- Hypertonique

#### Les boissons d'effort – Tableau comparatif

| Type de boisson     | Osmolarité       | Glucides (g/L) | Sodium       |                                                                                                                                                             | Usage                                                                                                               |
|---------------------|------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hypotonique</b>  | < 270 mOsm/L     | < 30g/L        | <300 mg/L    | Concentration en éléments <b>moins importante que celle du sang</b>                                                                                         | Hydratation rapide.<br>Moins d'absorption de micronutriments.<br>A réserver aux efforts >1h ou aux fortes chaleurs. |
| <b>Isotonique</b>   | 270 à 330 mOsm/L | 30-60 g/L      | 400-700 mg/L | Osmolarité <b>identique à celle du sang</b> , ce qui favorise l'assimilation au niveau intestinal de l'ensemble de ses constituants tout en restant hydraté | <b>A privilégier.</b><br>Vite absorbée au niveau intestinal.<br>Efforts de 1h à 3h.                                 |
| <b>Hypertonique</b> | > 330 mOsm/L     | > 70 g/L       | > 700 mg/L   | Concentration en éléments <b>plus importante que celle du sang</b>                                                                                          | A éviter.<br>Augmente le risque de troubles digestifs.<br>A réserver aux recharges post-effort.                     |

- ➡ Pour les efforts longue distance = ajouter des BCAA, vitamines et augmenter les glucides (selon tolérance digestive).
- ➡ Toujours bien lire les étiquettes !

## II. LES COMPLEMENTS DE LA PRATIQUE SPORTIVE

⇒ Bien les connaître pour bien les conseiller

### 1. La nutrition lors de l'effort

#### Objectifs :

- ⇒ Prévenir la chute de la glycémie
- ⇒ Economiser les réserves de glycogène
- ⇒ Maintenir un niveau d'énergie constant

#### Quels types d'apports ?

- Glucides
  - Protéines
- } **Ratio glucides / protéines : 9 :1**

⇒ Sous forme de gels ou barres énergétiques, pour les longues distances.

#### La nutrition lors de l'effort – Comparatif

| Type de produit          | Caractéristiques                                                         | Avantages                                                                                                                                                     | Pour quels sports ?                                                  | Usage                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gel énergétique</b>   | Composé d'un mix de glucides + eau.                                      | Facile à stocker et à consommer (texture gel).<br>Facilement absorbable au niveau intestinal<br>Permet de varier les apports sur les efforts très longs       | Course à pied, vélo, triathlon, trail, hyrox...                      | <b>1 gel toutes les 30 à 45 minutes</b> environ selon l'intensité de l'effort.<br>Peut être pris juste avant l'effort.<br>Peut être pris en alternance avec les barres. |
| <b>Barre énergétique</b> | Composées souvent d'un mix de glucides + lipides + protéines + vitamines | Idéales sur les longues distances (> 3 heures).<br>Permettent d'économiser les réserves de glycogène<br>Permettent de maintenir un niveau d'énergie constant. | Course à pied longue distance, trail, cyclisme, triathlon, randonnée | <b>1 barre toutes les 45 minutes à 1h d'effort.</b><br>Peut être prise avant (en collation) ou après l'effort (pour reconstituer les stocks de glycogène).              |

## 2. Vitamines, minéraux et biotiques

### ❖ Les acides gras oméga-3

- **Les acides gras polyinsaturés (AGPI) sont** dits essentiels car notre organisme ne sait pas les fabriquer.
- **On parle du bon ratio oméga-6 / oméga-3 qui représente l'équilibre « idéal »** entre ces deux profils d'AGPI
- **Ratio optimal de 5 : 1**
- **85 % des Français** ne couvrent pas leurs besoins en oméga-3 au quotidien (étude SUVIMAX, 2004)
- Alors qu'un bon ratio oméga-6 / oméga-3 assure des fonctions spécifiques anti-inflammatoires, de cardio protection et de neuroprotection.

Favorisent la  
fluidité  
membranaire  
des cellules

Rôle important dans la santé du  
cerveau : capacités cérébrales,  
fonctions cognitives, santé  
mentale

Contribuent à une fonction  
cardiaque normale,  
notamment en limitant le  
risque de maladie  
cardiovasculaire

Rôle anti-  
inflammatoire

EPA : fonction  
DHA : structure

## APPORTS CONSEILLES

**1000 à 2000 mg / jour**  
(dont EPA et DHA)  
Cure de 3 mois  
renouvelable

**Vérifier la provenance =**  
**Label EPAX** qui garantit la  
qualité et la pureté des huiles  
de poissons oméga-3



**Vérifier la pureté = Indice TOTOX** qui évalue le  
niveau d'oxydation d'une huile. Doit être <26, et le  
plus bas possible.

**A conserver au frais et à l'abri de la chaleur et de la lumière**

## ❖ Les vitamines du groupe B

- Les vitamines du groupe B favorisent un bon métabolisme énergétique (notamment B1)
- Elles contribuent à réduire la fatigue
- Elles contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire
- Elles contribuent à des fonctions intellectuelles et psychologiques normales
- Elles participent au maintien d'une peau normale
- La B6 augmente la biodisponibilité du magnésium

## APPORTS CONSEILLES

**Complémentation  
ponctuelle selon les  
besoins**

Complexe de vitamines B  
Ou  
Complexe multivitamines

Choisir des formes naturelles &  
hautement biodisponibles

**Avant de penser à la supplémentation, privilégier  
l'alimentation !**



## ❖ Les biotiques et la glutamine

- L'activité physique, modérée à intensive, peut avoir **un impact significatif voire négatif sur le microbiote**

### 3. Les sports d'endurance sont les plus concernés

- **Le sport intensif peut dégrader le microbiote** : c'est le phénomène d'**ischémie-reperfusion**, qui génère du **stress oxydatif** et peut augmenter à terme la perméabilité des parois intestinales, favorisant le passage de molécules indésirables dans le sang.
- **Les probiotiques** peuvent être un allié de choix, en stimulant la croissance des bactéries à effet protecteur.

#### Les probiotiques :

- 2 grandes familles = les bifidobactéries et les lactobacilles
- Ils « *produisent des effets bénéfiques pour la santé de l'hôte* » (OMS)
- Ils participent au ré-encensement du microbiote intestinal avec des souches favorables.

#### Les prébiotiques :

- Substances alimentaires (en général des fibres type FOS) qui vont nourrir les bonnes bactéries
- Stimulent la croissance du microbiote intestinal existant

#### La L-Glutamine :

- Acide aminé le plus abondant dans le sang et dans nos muscles
- Aide à restaurer l'intégrité de la barrière intestinale
- Aide à la récupération musculaire

38

## APPORTS CONSEILLES

#### Synergies possibles :

L-Glutamine +  
probiotiques ou  
probiotiques seuls

Probiotiques : prise le matin

L-Glutamine : prise au coucher  
ou après l'entraînement

Veiller à choisir un dosage optimal  
(en Milliards d'UFC)

Choisir des souches  
déposées, ciblées en  
fonction de la  
problématique.

Possible de choisir des  
symbiotiques (prébiotiques +  
probiotiques)

39

### 3. Protéines et acides aminés

#### ❖ Les protéines

- **Les protéines sont un macronutriment important de la pratique sportive.**
- Comme nous l'avons vu, la part de protéines doit être adaptée **au profil nutriginétique du sportif et au type d'activité.**
- **Les besoins normaux d'un individu** se situent entre **0,8 à 1,2 g** de protéines par kg de poids de corps

**Exemple :** je pèse 60 kg, j'ai besoin de  $60 \times 0,8 \text{ à } 1,2 = 48 \text{ g à } 72 \text{ g}$  de protéines chaque jour.

⇒ **Les besoins du sportif d'endurance :** **1,2 à 2 g / kg de poids de corps**

⇒ **Les besoins du sportif de force ou en prise de masse :** **1,6 à 3 g / kg de poids de corps**

→ **Un tel apport nécessite la prise de compléments alimentaires**

**Parmi ces compléments protéinés :**

- **La whey**
- **Les protéines végétales**
- **Les acides aminés**

#### ❖ La whey (protéine animale)

- **La whey** (aussi appelée lactosérum ou protéine de petit lait) **est une protéine laitière à assimilation rapide.**
- **Elle provient du liquide résiduel produit lors de la coagulation du lait** (obtenu lorsque le lait caille ou lorsqu'il est transformé en yaourt ou fromage).
- **Elle peut être utilisée par les sportifs de force** (en post effort pour optimiser la récupération, pour la synthèse musculaire) ou les sportifs d'endurance ou mixtes (récupération musculaire, sèche).

→ **C'est la protéine avec le meilleur pouvoir anabolisant.**

**Il existe quatre grands types de whey :**

- **La whey concentrée :** elle contient **environ 80% de protéines**, 5 à 10% de lactose et 1 à 2 % de lipides.

- **L'isolat de whey :** elle contient normalement plus **de 90% de protéines** et seulement des traces de **lipides et de lactose**

- **L'hydrolysate de whey :** identique à l'isolat, avec une **biodisponibilité accrue**

- **La whey native :** elle contient **90 à 95% de protéines**, elle a **l'avantage d'être non dénaturée et n'a subi aucun traitement chimique.**

#### APPORTS CONSEILLES

Selon les besoins :  
de 20g à 30g/ prise,  
au petit-déjeuner, en  
collation ou après  
l'entraînement

Les compléments de whey ne  
doivent pas être utilisés en  
cas d'insuffisance rénale.

Choisir la forme qui convient  
le mieux aux besoins et à la  
tolérance digestive (lactose).

La prise de whey ne  
remplace pas les  
apports protéiques  
de base via  
**l'alimentation !**



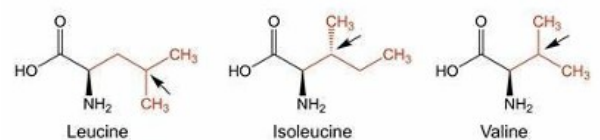
## ❖ La protéine végétale

- **C'est une alternative végétale à la whey d'origine animale** : elle est obtenue à partir de protéines de soja, de pois, de riz, de chanvre, de quinoa, graines de chia ou de courge.
- **Rôle identique à la whey**, elle est conseillée pour les sportifs végétariens ou végétans.
- Selon sa qualité, elle peut provoquer des troubles digestifs = veiller à choisir des protéines végétales de qualité, avec un bon profil en acides aminés.
- **Les apports conseillés sont identiques à ceux de la whey.**

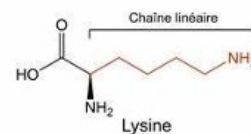
## ❖ Les acides aminés - Rappels de base

- **Les acides aminés essentiels sont au nombre de 9** : la valine, l'isoleucine, la leucine, la thréonine, la phénylalanine, la méthionine, le tryptophane, l'histidine et la lysine.
- Parmi ces 9 AA, on retrouve **les 3 BCAA** : la valine, l'isoleucine, la leucine, qui sont dit ramifiés.
- On dit que ce sont des acides aminés protéinogènes.

Les trois acides aminés à chaîne latérale ramifiée:



Exemple d'acide aminé à chaîne latérale linéaire:



## ❖ Les BCAA

- **Ces 3 BCAA** (branched-chain amino acid) sont **essentiels pour le muscle**, notamment pour **réparer les fibres musculaires**, détériorées lors du catabolisme.
- Ce sont aussi les **premiers AA dégradés** lors de **l'effort sportif**.
- **Ils sont utilisés par les sportifs de force comme les sportifs d'endurance** (intégrés dans une boisson d'effort ou de récupération ou couplés à de la whey).

➔ **La supplémentation en BCAA a plus un rôle sur la récupération musculaire que sur la performance sportive.**

## APPORTS CONSEILLES

Selon les besoins : de  
7g à 14g par jour  
répartis en 2 prises

A prendre avant ou pendant  
l'entraînement / Pendant un  
effort long

Les BCAA sous forme de  
poudre sont préconisés pour  
les sportifs réguliers et en  
endurance.

Ils ont en général un  
goût amer = à  
mélanger avec du jus  
de citron dans la  
boisson.

## ❖ La créatine monohydrate

- **La créatine est un dérivé d'acide aminé** produit à partir de **glycine, arginine et méthionine** que l'on retrouve dans les fibres musculaires.
- L'un des actifs les étudiés au monde pour la performance sportive

### Elle a plusieurs rôles :

- **Contraction musculaire (impact sur la force)**
- **Synthèse des protéines (impact sur le volume musculaire)**
- **Renouvellement de la production d'ATP dans les cellules musculaires**
- **Elle est indiquée surtout aux sports de force ou d'explosivité.**

## APPORTS CONSEILLES

Selon les besoins :  
3 à 5 g / jour, en  
prises uniques ou  
fractionnées.

Choisir une forme de  
créatine avec un niveau de  
pureté élevé.

Veiller à choisir  
une créatine sans  
adjuvants ni  
colorants.

## ❖ Le collagène (marin ou bovin)

- **Le collagène est une protéine majeure de notre organisme** : il constitue **1/3 des protéines** de nos tissus : peau, os, cartilages, ligaments, tendons.
- Il assure la **cohésion, l'élasticité et la régénération** des tissus
- Sa synthèse naturelle dans l'organisme diminue **dès 25 ans**
- **Il existe une vingtaine de types différents**, dont les principaux sont : **le collagène de type I** (os, tendons, peau, cornée, organes internes), **le collagène de type II** (cartilages), **le collagène de type III** (paroi des vaisseaux sanguins, muscles).

Soutient, renforce et préserve l'élasticité des structures anatomiques sollicitées lors de l'effort, notamment les articulations, ligaments et tendons

Prévient la dégradation des tissus mis à rude lors d'une activité physique intense

Soutient la régénération musculaire grâce à sa richesse en acides aminés.

Prévient les blessures en améliorant la forme musculaire et contribue au confort articulaire

52

## APPORTS CONSEILLES

Selon les besoins : de 10 à 20 g / jour, le matin, le midi ou le soir

Veiller à choisir une forme hautement biodisponible = hydrolysée, sous forme de peptides de collagène

Veiller à choisir un collène de bas poids moléculaire = entre 2000 et 5000 Daltons

Le collagène de type I peut-être d'origine marine ou bovine

53

## Liste non exhaustive !

- **La glycine** : présente dans de nombreux tissus corporels. Seule ou associée au collagène dont elle stimule la synthèse. **10g/jour le soir.**
- **La L-Glutamine** : AA le + présent dans nos muscles, mais aussi dans nos cellules intestinales, immunitaires et musculaires. **Récupération musculaire + soutien sphère digestive. 5g/jour avec des pauses.**
- **La L-Citrulline** : soutien du métabolisme énergétique (production d'ATP) + amélioration de la performance. **8 à 10g/jour avant l'entraînement.**
- **La L-Carnitine** : favorise la sécrétion de L-Arginine, AA précurseur dans la production d'oxyde nitrique. **7g/jour avant entraînement.**

### Les plantes, alliées des sportifs

#### ❖ La phytothérapie et le sport

- La littérature scientifique a montré de nombreuses fois le bénéfice de la phytothérapie pour améliorer les performances sportives
- Certaines plantes ont fait l'objet de validations scientifiques pour leurs capacités à augmenter les performances et/ou la récupération dans des disciplines de force ou d'endurance.

#### Exemples de plantes à visée ergo génique :

- o Ginseng
- o Rhodiola

### Le Ginseng (Panax ginseng)

- ⇒ Variété de la famille des Araliacées
- ⇒ Plante adaptogène (= capable d'aider l'organisme à répondre aux agressions et déséquilibres)



#### Principes actifs

- Vitamines A, B, C,E
- Minéraux Fe, Mg, K, P
- Fibres, protéines
- Saponines et ginsénosides

#### Indications

- Fatigue physique ou intellectuelle
- Baisse de l'immunité
- Inflammations des tissus...

#### Propriétés

- ✓ Stimulant physique et intellectuel
- ✓ Amélioration des facultés cognitives
- ✓ Immunostimulant
- ✓ Anti-inflammatoire
- ✓ Antioxydant

#### BENEFICES POUR LES SPORTIFS

- **Réduction** du stress mental, augmentation de la fonction immunitaire, stabilisation de la pression artérielle (= ginsénosides)
- **Augmentation** de la fonction cardio-respiratoire
- **Augmentation** de la capacité aérobie

#### APPORTS CONSEILLES

**350 mg/jour** pendant 1 mois pour augmenter la performance en endurance.

#### Contre-indications

Grossesse, allaitement, enfants de - 18 ans, hypertension artérielle, troubles nerveux, pathologies cardiaques, traitement antidiabétique.

# La Rhodiole (Rhodiolarosea)



- ⇒ Variété de la famille des Crassulacées
- ⇒ Originaire de Scandinavie et de Sibérie

## Principes actifs

- Glucosides et tanins
- Antioxydants phénoliques
- Monoterpènes et tri terpènes

## Indications

- Stress et anxiété, fatigue physique
- Déficience immunitaire
- Vigilance et concentration
- Préparation et récupération sportives

## Propriétés

- ✓ Adaptogène (elle agit sur l'hypothalamus)
- ✓ Stimulant du système nerveux
- ✓ Stimulant des fonctions cognitives
- ✓ Antidépresseur et neuroprotecteur
- ✓ Stimulant du système immunitaire
- ✓ Antioxydantes

## BENEFICES POUR LES SPORTIFS

- Augmentation de la vigilance, baisse du stress
- Augmentation de l'endurance, de la puissance et de la résistance physique
- Améliore la préparation et la récupération
- Réduit les niveaux de lactates

## APPORTS CONSEILLES

**200 mg à 300 mg /  
jour** en cure de 3  
semaines renouvelable

## Contre-indications

*Grossesse, allaitement,  
enfants de -18 ans, troubles  
bipolaires. Ne pas  
consommer le soir.*

6:



# Zoom sur la caféine

## Un alcaloïde : la caféine

- ⇒ **Famille biochimique des alcaloïdes**
- ⇒ Ils viennent en grande partie du **monde végétal**
- ⇒ **Composant naturel du café**

### Principes actifs

- Alcools diterpènes
- Antioxydants phénoliques
- Monoterpènes et tri terpènes

### Indications

- Fatigue physique
- Vigilance et concentration
- Performance aérobie et anaérobie
- Activités d'explosivité et d'endurance

### Propriétés

- ✓ Stimulant du système nerveux
- ✓ Stimulant du système cardiaque
- ✓ Améliorateur de la capacité de contraction des muscles
- ✓ Stimulant des fonctions d'attention et de concentration
- ✓ Antioxydantes

### BENEFICES POUR LES SPORTIFS

- Amélioration de la vigilance et de l'attention
- Augmentation de l'endurance, des capacités d'explosivité
- Stimule le rythme cardiaque
- Diminution de la sensation de fatigue

**PMID : 33388079**  
**PMCID : [PMC7777221](#)**

### APPORTS CONSEILLES

Selon la tolérance individuelle, entre **3 et 6 mg** par kg de poids corporel / jour.

**400 mg / jour MAXIMUM**  
30 min à 60 min avant l'effort

### Contre-indications

*Troubles anxieux, troubles du rythme cardiaque comme l'hypertension.  
Risque de déshydratation*

6f

## D'autres suggestions

### Pour la performance

- **Maca** : augmentation de l'endurance, réduction de la fatigue.
- **Tribulus terrestris** : force et développement de la masse musculaire

### Pour le système ostéoarticulaire

- **Arnica** : pour les contusions, les hématomes, les douleurs musculaires et articulaires...
- **Prêle** : reminéralisant osseux, diurétique
- **Harpagophytum** : anti-inflammatoire des douleurs articulaires

### Et pour l'immunité

- **Echinacée** : anti inflammatoire, stimulant immunitaire, il diminue les sécrétions de mucus pendant les rhumes, antipyrétique, stimulant circulatoire et lymphatique...
- **Cassis** : anti inflammatoire, stimulant immunitaire, antirhumatisme, diurétique et dépuratif, antioxydant...



### Les huiles essentielles des sportifs

#### La « trousse du sportif »

- Les huiles essentielles sont un atout précieux pour le sportif, quelle que soit sa pratique
- Utiles à la fois pour la **préparation sportive** (échauffement musculaire) et pour la **récupération** (prévention des contractures, crampes, douleurs musculaires, courbatures)

#### Les HE utiles au sportif :

- HE Gaulthérie couchée
- HE Romarin à camphre
- HE Hélichryse italienne
- HE Laurier noble

### Gaulthérie couchée (*Gaultheria procumbens*)



- Ericacées
- Rameaux feuillés ou feuilles
- Origine : Canada, Népal

- Adulte
- Enfant à partir de 12 ans
- Voie cutanée en dilution.

#### Indications

- Préparation à l'effort et récupération
- Entorses, tendinopathies, crampes, courbatures
- Douleurs articulaires et rhumatismales

#### Propriétés

Anti-inflammatoire  
Antalgique  
Antispasmodique  
Légèrement antibactérienne

#### Contre-indications

*Dermocaustique à l'état pur. A toujours utiliser en dilution.*  
*Ne pas utiliser chez la femme enceinte et/ou allaitante*

# Romarin à camphre (*Rosmarinus officinalis camphoriferum*)



- Lamiacées
- Rameaux fleuris
- Origine : Portugal, Espagne, France

- Adulte
- Enfant à partir de 12 ans

## Indications

- Décontractant musculaire
- Courbatures
- Crampes

## Propriétés

Antalgique  
Anti-inflammatoire musculaire et articulaire  
Myorelaxant

### Contre-indications

*Présence de camphre en proportions importantes.*

*Déconseillée en cas d'antécédents de convulsions.*

# Hélichryse italienne (*Helichysum italicum*)



- Astéracées
- Parties aériennes fleuries
- Origine : Corse, Balkans, Madagascar

- Adulte
- Enfant dès 2 ans (diluée)

## Indications

- Ecchymose, hématome
- Contusions
- Couperose, varicosités
- Plaie en voie de cicatrisation
- Prévention des escarres

## Propriétés

Anti-ecchymoses (bleus, coups, bosses)  
Antiinflammatoire

### Contre-indications

*Ne pas utiliser sur une peau lésée.*  
*Ne pas utiliser chez la femme enceinte et/ou allaitante*

# Laurier noble (Laurus nobilis)



- Lauracées
- Feuilles
- Origine : Bassin Méditerranéen

- Adulte
- Enfant à partir de 6 ans

## Indications

- Douleur
- Rhumatismes
- Arthrite
- Affections cutanées
- Confiance en soi

## Propriétés

Antalgique  
Anti-inflammatoire  
Antispasmodique  
Antibactérienne et antifongique  
Antiviral  
Antispasmodique (...)

## Contre-indications

*Prudence avec les terrains allergiques.  
Ne pas utiliser chez la femme enceinte  
et/ou allaitante*

## D'autres suggestions

Quelques autres HE pour le sportif :

- **HE Eucalyptus citronné** : action anti-inflammatoire, quel que soit la douleur
- **HE Menthe poivrée** : action anesthésiante de la douleur par le froid
- **HE Lavandin super** : action régénérante, antalgique, antiinflammatoire et décontractant musculaire
- **HE Poivre noir** : action antidouleur, antiinflammatoire

# Les bienfaits des produits de la ruche

## Les produits de la ruche

- Les bénéfices des produits de la ruche sont connus depuis des siècles
- Les différents produits de la ruche peuvent être utilisés en soutien de la pratique sportive :
  - ⇒ renforcement de l'immunité, actions antioxydante, anti-inflammatoire, cicatrisante
- Les différents produits de la ruche : miel, propolis, gelée royale, pollen

## Focus sur le pollen et la gelée royale

### LE POLLEN

#### + Antifatigue,

augmente les performances de l'organisme

+ **Stimule le système immunitaire** et prévient les infections

⚠ *En cas d'allergie aux produits de la ruche*

### LA GELEE

### ROYALE

#### + Stimulant général

de l'organisme, antifatique

+ **Soutien lors de convalescences**

⚠ *En cas d'allergie aux produits de la ruche, déconseillée aux enfants et femmes enceintes*

79

## APPORTS CONSEILLES

### LE POLLEN

Consommer de préférence du pollen frais (congelé) qui garde l'intégralité de ses propriétés.

**2 c. à s. le matin (à jeun) pendant 1 à 2 mois aux intersaisons.**

### LA GELEE

### ROYALE

Gelée royale fraîche ou lyophilisée.

**1 g de gelée royale fraîche le matin à jeun pendant 1 à 2 mois en septembre / octobre.**

80